thyssenkrupp Elevadores

PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA

PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRES (3) ELEVADORES PARA PASAJEROS CON CUARTO DE MAQUINAS.

Edificio Roque Ciudad Nueva

thyssenkrupp Elevadores

OFERTA

Oferta No. **GT_50108_Edificio Roque Ciudad Nueva_Rev.2_RG_2018**
Fecha Oferta: 01 de Octubre de 2018
Contrato No. _____
Fecha Contrato _____

DATOS DEL COMPRADOR
Razón Social: Sustainable Urban Real State
Dirección: Diagonal 6,19-30 Zona 10 Ciudad de Guatemala.
Contacto: Juan Gonzalez / Pablo Melgar / Javier Diaz

DATOS DEL VENDEDOR
Razón Social: **THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A**.
Dirección: 4a Avenida 17-09, zona 14 Guatemala.
Representante Legal: Lic. Zaqueo Ramirez

DATOS DE LA OBRA
Dirección: Zona 2, Guatemala
Nombre de la Obra: Edificio Roque Ciudad Nueva
Breve descripción de los equipos: 3 Elevadores para Pasajeros

OFERTA ECONÓMICA: SEGÚN DETALLE ANEXO.

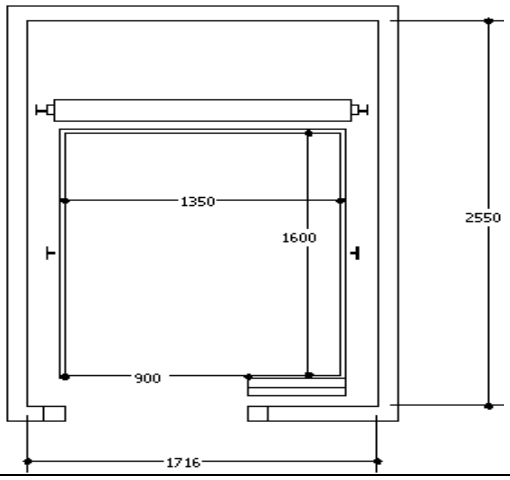
_____
Cliente

_____
Rodrigo Badillo
Gerente General

_____
José Roberto Godinez
Asesor Técnico Comercial

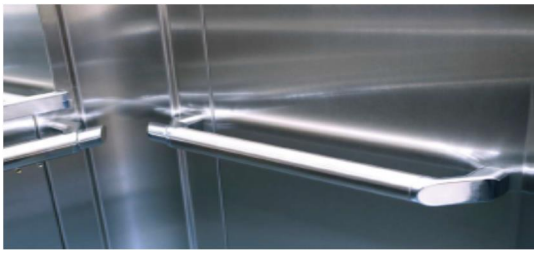
thyssenkrupp Elevadores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEVADORES

Nombre del Proyecto:		**Edificio Roque Ciudad Nueva**
1. Número de elevadores		L1, L2 & L3
2. Tipo de Edificio		Apartamentos
3. Datos Generales	**Origen:**	**BRASIL**
	Especificaciones:	MODELO FRECUENCEDYNE / FDN M25 GEARLESS
	Uso:	PASAJEROS
	Capacidad elevadores:	975 KG (13 Pasajeros)
	Velocidad:	1.5 m/seg.
	Número de Niveles y aperturas:	21 niveles / 21 aperturas al mismo lado
	Sistema de Control:	AC/VVVF
	Operación:	Triplex con 3 botonera de pasillo, acopladas en Marco de puerta
	Recorrido **elevador**	60,000 MM
	RLS (Sobrepaso):	4,300 mm
	Foso (Pit):	1,600 mm
4. Otros Datos	Ducto Pasajeros:	1,716 mm de ancho x 2,550 mm de fondo
	Dimensiones Cabina :	1,350 mm ancho x 1,600 mm fondo x 2,400 mm de altura 

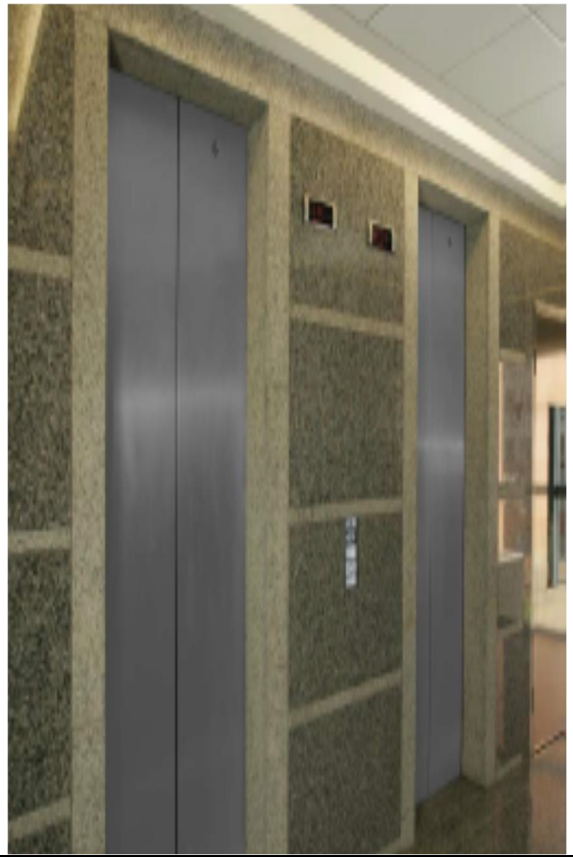
thyssenkrupp

thyssenkrupp Elevadores

	Cuarto de Máquinas:		SI APLICA
	Posición Cuarto de Máquinas:		Arriba en la parte superior, fuera de la vertical del ducto, sobre la última losa.
	Voltaje	Potencia:	208 V 3 fases 60Hz (Alimentación)
		Iluminación:	110V monofásico.
	Amortiguadores:		Mecánicos tipo resorte
5. Equipamiento de Serie			Eliminador de Llamadas Falsas.
			Dispositivo de cabina llena por exceso de carga.
			Piso de Estacionamiento
			Intercomunicador.
			Operación de Inspección.
			Cortina Luminosa en puertas.
			Luz de Emergencia.
6. Especificaciones de Cabina			Modelo New Amazon
	Modelo de Cabina:		
	Puertas de Cabina:		Acero Inoxidable
	Tamaño de Puertas:		900 mm x 2,400 mm
	Piso de Cabina:		Piso rebajado para instalar piso de cliente.
	Sill:		Aluminio Extruido.
	1 Pasamanos:		Al fondo de la cabina 

thyssenkrupp

thyssenkrupp Elevadores

Cielo Falso	Tipo:	Acero Inoxidable,
	Ventilación:	Automática.
	Iluminación:	Tipo Led
7. Especificaciones de Nivel		
Puertas		Acero Inoxidable. 

thyssenkrupp

thyssenkrupp Elevadores

Indicador-botoneras:	Botonera modelo New Soft press, con indicadores color azul. Cabina Botonera de pasillo Indicador de Cabina. TK-XXI Cabina Monocromático

CONDICIONES GENERALES

CONTRATO "LLAVE EN MANO"	Nuestra propuesta está basada en efectuar una contratación del tipo "LLAVE EN MANO", lo que contempla suministrar los equipos funcionando a la perfección, incluyendo en el valor de la oferta: Fabricación, fletes marítimos, seguros contra todo riesgo, aranceles (los cuales solo sufrirán variación cuando las autoridades competentes lo determinen) y gastos de nacionalización, fletes terrestres, suministro e instalación.
GARANTÍA:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., garantiza por Dieciocho (18) meses contado a partir de la fecha de entrega y firma del Acta de entrega los equipos objeto de esta propuesta contra cualquier defecto de fabricación o de montaje, siempre y cuando el equipo este en mantenimiento con nuestra empresa.
MANTENIMIENTO GRATUITO:	Doce (12) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Entrega de los equipos, siempre y cuando se firme el contrato de mantenimiento, al momento de recibir los elevadores. Al estar en contrato de mantenimiento con nuestra empresa estos están amparados a una póliza de seguro de responsabilidad civil a terceros por desperfectos del equipo.
CLAUSULA DE SUSPENSION DEL CONTRATO:	En caso de INCUMPLIMIENTO (por atrasos o suspensiones) del proyecto, el contratante se verá obligado al pago del 10% del valor del equipo , dejando pendiente el pago del montaje, que será cancelado por adelantado a la hora de reiniciar el proyecto.

thyssenkrupp Elevadores

CONDICIONES ECONOMICAS DE LOS EQUIPOS:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. POR REGLON
3	Suministro e Instalación de 3 Elevadores de Alta Gama, tipo tracción, de 975 kg (13 pasajeros) de 1.5m/seg para 21 niveles.	USD $ 152,050.00
	SUB TOTAL	USD $ 152,050.00
	12% IVA	USD $ 18,246.00
	MONTO TOTAL CIF	USD $ 170,296.00

FIANZAS NO INCLUIDAS

PLAZOS DE ENTREGA:

- Entrega de Planos: 3 semanas o antes.
- Fabricación de Elevadores: 5 meses.
- Embarque de Elevadores: 1.5 meses
- Instalación de Elevadores: 5 meses; siempre y cuando se cumplan los prerrequisitos de instalación y los pagos respectivos.
- Tiempo total: 10-12 meses.

FORMA DE PAGO:

10% - anticipo para iniciar revisión de planos y detalles
10% - al terminar de pulir planos para fábrica
25% - Al salir de fábrica.
25% - A la llegada de equipos a puerto
15% - Al iniciar instalación
15% - Al entregar equipos funcionando

thyssenkrupp Elevadores

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA INSTALACIÓN ASCENSOR.

- Hueco de acuerdo con los planos entregados por THYSSENKRUPP después de la firma del Contrato. Deberá estar totalmente terminado y limpio, para iniciar la instalación a la llegada de los elevadores a la obra.

- Cuarto de máquinas de acuerdo a los planos entregados por THYSSENKRUPP después de la firma del Contrato con puertas metálica con chapa de seguridad y con buen acceso directo por escaleras. Deberá estar totalmente terminado y limpio, para iniciar la instalación a la llegada de los elevadores a la obra.

- Placa de cuarto de máquinas y dinteles de puertas de acuerdo a las medidas y cargas estipuladas en los planos entregados por THYSSENKRUPP después de la firma del Contrato. Deberán estar listas a la llegada de los equipos a obra, previo al inicio de la instalación.

- Hueco totalmente aplomado, entregando al Supervisor de Montaje de THYSSENKRUPP 15 días antes de la llegada de los equipos a obra.

- Foso inferior, totalmente impermeabilizado y libre de humedades y de acuerdo a los planos entregados por THYSSENKRUPP después de la firma del Contrato. Deberá estar totalmente terminado y limpio a la llegada de los equipos a obra, previo al inicio de la instalación.

- Corriente definitiva y de acuerdo a las especificaciones solicitadas en los planos , disponible y totalmente instalada a la llegada de los equipos a obra. No se comenzará la instalación sin este requisito.

- Lugares de trabajo libres de personal y de cualquier elemento ajeno al montaje en si de los equipos.

- El Contratante facilitará un cuarto o bodega con las debidas seguridades y vigilancia durante el tiempo que dure la instalación de los equipos, para guardar los materiales y/o herramientas necesarias. Esta bodega debe estar lista a la llegada de los equipos a obra.

ANEXO I

TRABAJOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN ESTAR TERMINADOS PARA EL INICIO DEL REPLANTEO Y MONTAJE

1) SALA DE MAQUINAS (NO APLICA ESTA GENERALIDAD A ESTA OFERTA)

1.1) Deberá ser construida con materiales incombustibles, los tabiques y techo no deben ser parte de receptáculos que contengan líquidos.

1.2) En caso que los tabiques laterales sean de mampostería deberán estar terminados con revoque liso y el techo debe estar impermeabilizado.

1.3) La altura libre no debe ser menor a 2,00 mts.

1.4) La superficie debe ser como mínimo de tres (3) veces la del hueco u 8,00 m^2 por ascensor, cumpliendo con un lado mínimo de 2,20 mts. Para el caso de ascensores hidráulicos será necesario solamente cumplir con el requisito del lado mínimo. Cuando dos o más ascensores están dentro de una misma caja, los muros laterales de la sala de máquinas dejarán un paso de no menos de 0,50 mts. a cada lado (izquierdo –derecho) con relación a la proyección de los tabique de dicha caja de ascensores

1.5) El acceso deberá ser cómodo a través de pasos en continuidad con la salida; en caso de realizarlo por escaleras, la misma tendrá un ancho mínimo de 0,70 mts. y satisfará los requisitos de escaleras secundarias.

thyssenkrupp Elevadores

1.6) La puerta de acceso deberá ser F60, abrirá hacia afuera de la sala, con cierre automático, doble contacto y estará provista de cerradura con llave, las dimensiones mínimas son de 0,90 x 2 mts. Colocar cartel " Sala de Maquinas de Ascensor #:, Prohibido el acceso a personal ajeno"

1.7) Thyssenkrupp recomienda una puerta trampa en el piso de la sala de máquinas, con gancho en su proyección vertical, que se utilizará durante el montaje o mantenimiento con tapa abisagrada y cerradura. Dicha puerta abrirá hacia adentro, tendrá baranda y deberá soportar 450 Kg. /m^2.

1.8) La ventilación será natural y permanente, se podrá efectuar de alguna de las siguientes maneras:

- Persianas fijas en paredes enfrentadas.
- Persiana fija y conducto cenital.
- Persiana fija y conducto lateral (la distancia horizontal máxima admisible es de 1,50 mts.).

La superficie de ventilación deberá superar el 2,5 % de la superficie de la sala de máquinas, con un mínimo de 0,30 m^2. (Cada una de las ventanas debe poseer el 2,5%)

1.9) En caso que los ascensores tengan una velocidad mayor a 0,75 m/s se adicionará a las ventilaciones descriptas anteriormente una ventilación mecánica por extracción, capaz de producir veinte (20) renovaciones horarias del volumen de la sala, entrando automáticamente en funcionamiento cuando la temperatura ambiente a 1,00 m. de la máquina exceda los 35°C. Para el caso de salas de máquinas no ubicadas sobre el hueco, el mismo puede servir de conducto, siempre que entre una persiana fija en la sala y ventilaciones en la parte superior del hueco sumen la superficie requerida

1.10) Se deberá colocar en el techo de la sala y en la proyección vertical de cada máquina, un gancho para amarre de aparejos de izaje. Su ubicación y la carga que debe resistir será la indicada en el plano de montaje.

1.11) Además de la iluminación natural, se proveerá un circuito de iluminación independiente del de fuerza motriz, que cumpla con un mínimo de 15W/m^2. respecto de la superficie de la sala. Las bocas de luz serán cenitales y estarán repartidas para lograr una iluminación pareja.
El interruptor debe ser colocado junto a la puerta de acceso del lado de la cerradura.

1.12) Se construirán las bases para máquinas, controles de maniobras, limitadores de velocidad, etc. de acuerdo a lo indicado en el plano de montaje.

1.13) El piso de la sala deberá resistir las cargas indicadas en el plano de montaje, y estar terminado, con canalizaciones para instalaciones eléctricas según lo indicado en el mismo plano y/o personal de montaje. Dichas canalizaciones tendrán tapas removibles en chapa de hierro rayada antideslizante. A los agujeros indicados en nuestro plano de montaje se le deberán realizar un cordón perimetral de 5 cm de altura.

1.14) El tablero de fuerza motriz e iluminación de cabina, deberá estar a una distancia menor a 1,00 m de la puerta de acceso, será blindado y estará compuesto por:

- Circuito trifásico con neutro y tierra con protección e interruptor de acuerdo a las cargas indicadas en el plano de montaje.
- Circuito de iluminación de cabina tomado a la entrada de fuerza motriz del ascensor en el "tablero general del edificio", con montante exclusiva e independiente, con protección e interruptor de acuerdo a lo indicado en el plano de montaje.

- Circuito de iluminación de cabina tomado a la entrada de fuerza motriz del ascensor, "en el tablero de sala de máquinas", con protección e interruptor de acuerdo a lo indicado en el plano de montaje.
- Tomacorriente trifásico.
- 2 Tomacorrientes monofásicos polarizados.

1.15) Para el caso de proyectos que requieren la construcción de cuarto de poleas, el mismo debe cumplir con los siguientes requisitos

- La superficie será como mínimo igual a la del hueco.
- La altura mínima debe ser 1,70 mts.
- Las dimensiones de la puerta de acceso no será inferior a 0,60 x 1,60 mts.
- En cuanto a las características del acceso, puerta, piso e iluminación deberá cumplir con los requisitos generales.

1.16) En el caso que exista un desnivel en la sala de máquinas será necesario que el acceso al ducto sea bloqueado mediante una puerta de cierre automático de doble contacto (mecánico y eléctrico).

2) PASADIZO.

Para la correcta interpretación de los puntos que se detallan a continuación, llamaremos:
FASE I : 1º etapa del montaje hasta la fijación de todas las puertas de piso, para luego proceder al cierre de los frentes por parte de la EMPRESA.
FASE II : 2º etapa del montaje que comprende desde la entrega de la EMPRESA de los frentes cerrados y cajas colocadas hasta la puesta en marcha de los equipos.

thyssenkrupp

thyssenkrupp Elevadores

2.1) El pasadizo deberá estar libre (sin materiales ni andamios) y revocado en caso de que sea de mampostería.

Los pasadizos de hormigón estarán libres de pelos o en su defecto aplastado, sin dientes ni cáscaras y sin agujeros de apoyo de andamios, como así tampoco debe haber canalizaciones ajenas al servicio de la instalación, como ser agua, calefacción, teléfono, antenas, etc.

Cuando la distancia entre vigas es mayor a 3 m y el pasadizo no es de hormigón, se

Deberán dejar perfiles amurados para soldar las fijaciones de guías (según planos de montaje).

Los pasadizos estarán limitados por muros de resistencia al fuego correspondiente al sector.

2.2) Perfiles o vigas divisorias (de apoyo independiente a medianeras), viga y/o perfil para fijación de cabezal de puertas, viga de apoyo de umbral de puertas, colocadas según el tipo, dimensiones y ubicación indicadas en el plano de montaje.

2.3) Se deberá dejar en todo el recorrido, los frentes del pasadizo abiertos, libre de columnas, pilares, mochetas, paredes, cañerías, etc, a los efectos de poder colocar las puertas, entrar las guías y armar la cabina de los ascensores.

2.4) Las dimensiones del pasadizo deberán contemplar los desplomes máximos permitidos según lo indicado en el plano de montaje.

2.5) Se deberá contemplar la altura libre de dintel y rebaje de umbral para la colocación de las puertas según lo indicado en el plano de montaje. Para el caso que el tipo de puerta de piso requiera la construcción de una base de apoyo que invada el pasadizo, deberá eliminarse la saliente mediante un chaflán de no más de 30º respecto a la vertical.

2.6) Los niveles de piso terminado deberán estar indicados en todas las plantas en cada lateral del pasadizo.

2.7) Posicionado y amure de las cajas de botoneras de llamada, linternas direccionales, posicionales, cajas de bomberos, etc.

2.8) Amure de los marcos de puertas exteriores con el revoque interior del frente del pasadizo y amure de umbrales con carga de material que refuerce la fijación de los umbrales con un chaflán de no más de 30º respecto a la vertical. (A realizarse al fin de la fase I).

2.9) Se deberá colocar una plataforma de montaje en la última planta a 2 mts del techo del pasadizo y una a NPT (nivel de piso terminado) de dicha planta, separadas de los tabiques para permitir el paso de los calandros de control. (Dimensiones iguales a las de la cabina del elevador).

2.10) El sobre recorrido superior deberá estar libre y de las dimensiones indicadas en el plano de montaje. El mismo estará cerrado lateralmente en sus cuatro lados, sin vigas, ni columnas, dentro de la proyección del pasadizo.

El bajo recorrido o pozo deberá estar libre, limpio, seco e impermeabilizado con las dimensiones indicadas en el plano de montaje. Se deberá colocar una escalera de acceso al mismo, cuya ubicación y tipo se esquematizara en el plano de montaje.

Se deberán construir bases de apoyo de paragolpes y losa inferior de acuerdo a las dimensiones y capacidad de las cargas indicadas en el plano de montaje.

2.11) En el caso que exista más de un ascensor en el pasadizo y los contrapesos de los mismos se ubiquen en la parte posterior, deberá existir entre los ascensores una malla, realizada en alambre del tipo artístico que no permita el paso de una esfera de 30 mm o más, con una altura mínima de 2,5 mts a contar desde el piso del bajo recorrido, capaz de soportar un esfuerzo lateral de 150 kgs como mínimo. (A realizar al final del montaje).

En el caso que la ubicación de los contrapesos no sea posterior y se ubicaran juntos lateralmente o bien las cabinas se encuentren pegadas sin guías, perfiles intermedios, etc, se deberá colocar una malla (similar al párrafo anterior) en toda la altura del pasadizo. (Al finalizar el montaje).

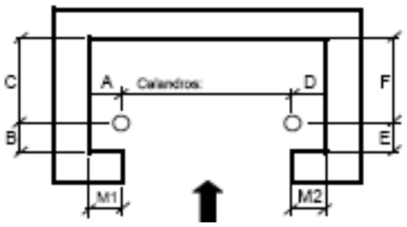
2.12) En subsuelos (cuando haya pisos altos) el acceso al ascensor no podrá ser directo, sino a través de una antecámara con puerta de cierre automático de doble contacto (mecánico y eléctrico) y resistencia al fuego correspondiente.

2.13) Se requiere la instalación de un circuito de iluminación permanente con artefacto de iluminación y uno de tomacorrientes dentro del pasadizo del elevador. Ambos elementos se colocaran a 0,5 mts de los extremos y cada 7 mts respectivamente. Cada circuito debe poseer un interruptor termo magnético dentro del tablero monofásico localizado en la sala de máquinas.

2.14) Se requiere un tablero o extensión eléctrica provisional que posea 220 V y se encuentre a no mas 20 mts del pasadizo del elevador, para efectuar trabajos de soldadura a lo largo del mismo.

2.15) Las cotas de hueco libre están referidas a un pasadizo aplomado. El desplome admisible será de ± 2 cm. Una vez terminada la construcción del pasadizo en su totalidad, se deberán instalar uno o dos calandros a una distancia de 0,20 mts con respecto al filo del pasadizo, para un replanteo previo de las dimensiones. Para el montaje ThyssenKrupp colocara un calandro por cada guía para un replanteo definitivo de la instalación. (Cabe destacar, que ninguno de ambos replanteos libera al cliente de la responsabilidad del aplomado pasadizo y las correcciones pertinentes).

IMAGEN REFERENCIAL



2.16) Cuando existan distancias entre pisos que excedan los 8,4 mts de recorrido, deberá contemplarse una salida de emergencia.

3) <u>GENERALIDADES (Durante todo el desarrollo del montaje).</u>

3.1) La EMPRESA asignará un local para el uso del personal dependiente de la CONTRATISTA y para guardar materiales y equipos. El mismo será seco, cerrado, con puerta metálica con cerradura y brindará suficiente seguridad a los elementos en el depositado. La responsabilidad por los daños y pérdidas sufridos en los elementos depositados por el CONTRATISTA, ya sea por robo, negligencia, incendio etc. serán por cuenta y riesgo de la EMPRESA. De no contar con un lugar adecuado, no se dará inicio a los trabajos, prolongándose el plazo de entrega comprometido en tantos días como la EMPRESA se demore en suministrar un local adecuado. Superados los 30 (treinta) días de mora, el nuevo plazo de entrega se fijará no solo en función de la mora, sino de los compromisos que paralelamente hubiera adquirido la vendedora. En estos casos, el contratista no retendrá el material en el depósito fiscal, enviando el mismo a un depósito

intermedio, siendo los gastos de carga, descarga y transporte adicionales, así como los de alquiler de espacio en depósito a cargo de La Empresa.

3.2) La EMPRESA entregará el pasadizo y la sala de máquinas en condiciones de montaje y para realizar el replanteo, como mínimo 15 días antes de la fecha de inicio del montaje.

La entrega en condiciones de montaje debe reunir los requisitos enumerados en los puntos 1) y 2)

De no ser entregados en fecha y forma el pasadizo y la sala de máquinas, el plazo de entrega variará no solo en función de la demora, sino de los compromisos que paralelamente hubiera contraído el CONTRATISTA. La nueva fecha se fijará acorde con la comunicación por escrito de la EMPRESA sobre la posibilidad de iniciar los trabajos.

3.3) Será obligación de la EMPRESA proteger las cabinas, techo de cabinas, bastidores de puertas exteriores, etc., contra la caída de materiales y escombros proveniente de la obra civil exterior o interior a los pasadizos. También será su obligación limpiar las cabinas, bastidores de puertas, máquinas, tableros y todo otro componente del ascensor afectado por el mismo motivo.

3.4) Se deberá proveer los medios de elevación, movimiento e izado de materiales a piso y sala de máquinas, así como la mano de obra necesaria para distribuir el material en los distintos niveles.

3.6) La EMPRESA proveerá el material y mano de obra para cualquier trabajo de albañilería, como ser el picado o cortado de vigas, losas, etc, como así también trabajos de amurado, impermeabilizado, etc, que sean necesarios en la instalación del ascensor. (Durante todo el montaje).

3.7) Provisión de fuerza motriz e iluminación en sala de máquinas, por lo menos 15 días antes del inicio del montaje, a través del tablero de fuerza motriz definitivo. La Empresa deberá proveer la tensión de suministro en calidad y cantidad adecuada y suficiente.

3.8) Será exclusiva responsabilidad de la EMPRESA toda pérdida, robo o hurto del material y herramientas que queden en obra y en los depósitos proporcionados al CONTRATISTA. En caso de existir seguro por robo y/o incendio será también por cuenta, cargo y orden de la EMPRESA.
Las distintas partes coordinarán la forma en que se fiscalizará el ingreso y egreso de los elementos a la obra.

3.9) La EMPRESA dispondrá de los medios necesarios para prevenir posibles daños a los materiales y equipos instalados por: polvo, agua, vientos, materiales de obra o cualquier otro agente perjudicial ajenos a las posibilidades de la vendedora.

3.10) Aquellos ascensores que sean liberados al uso de obra, deberán ser protegidos por la EMPRESA, mediante un forrado total de una placa de polietileno expandido más aglomerado de espesor y calidad suficientes para prevenir posibles daños. Este mismo procedimiento se efectuará a los marcos de piso. En cualquier caso la reparación de los daños que eventualmente se produzcan será a cargo de la Empresa.
En caso de liberarse a uso de obra ascensor/es estando trabajando simultáneamente en el montaje de otro/s ubicado/s en el mismo pasadizo, la Empresa deberá colocar una separación entre los ascensores a todo lo largo del pasadizo, equivalente a la indicada en el punto 2.14 segundo párrafo. Sera necesario que la EMPRESA firme un documento donde se responsabiliza del ascensor/es liberado al uso de obra.

3.11) La EMPRESA se hará cargo del tendido de cañerías y cables desde Sala de máquinas hasta el emplazamiento de tableros de supervisión y/o intercomunicadores, en caso de estar estos contratados.

3.12) La conexión desde el medidor de la Compañía de Electricidad hasta la sala de máquinas, con las secciones de cables correspondientes, para alimentación monofásica de iluminación de cabina y alarma. También la conexión de la Compañía de Electricidad a la sala de máquinas, de los cables de fuerza motriz con la sección correspondiente para cada ascensor, como así también la provisión y colocación del interruptor principal en sala de máquinas, e interruptor secundario si las condiciones de la misma así lo exigiesen. Las características de tablero de fuerza motriz serán notificadas conjuntamente en el plano de montaje, y la instalación deberá realizarse de acuerdo a las normas vigentes.

3.13) Los rellanos comunicarán en forma directa con un medio exigido de salida.

En caso de no existir esta comunicación en cada palier o rellano cerrado se debe cumplir con:

Portero eléctrico con pulsador que accione timbre de alarma y cuadro indicador luminoso ubicado en vivienda de encargado y portería. (Si no hay vivienda o portería se colocarán a la entrada del ascensor en PB).

El circuito de dicho dispositivo será distinto del sistema del ascensor.

Luz eléctrica encendida permanentemente sin llave a disposición del usuario, con circuito distinto del ascensor. (SUMINISTRO Y COLOCACION POR CUENTA Y CARGO DEL CLIENTE).

4) <u>GENERALIDADES PARA ASCENSORES HIDRAULICOS O PLATAFORMAS.</u>

4.1) Perforación con encamisado para alojar el cilindro hidráulico según lo especificado en el plano de montaje. (Solo para pistones enterrados).

4.2) Provisión, armado y desarmado de andamios dentro del pasadizo a todo lo largo del recorrido, según las indicaciones de nuestro personal de montaje.

4.3) Ventilación del pasadizo en el sobre-recorrido superior según lo indicado en el plano de montaje.

4.4) Ventilación adecuada según las kilocalorías especificadas en los planos de instalación correspondientes

5) GENERALIDADES PARA ASCENSORES SIN SALA DE MAQUINAS

5.1) Se deberá colocar en el techo 5 ganchos para amarre de aparejos de izaje y líneas de vida. Su ubicación y la carga que debe resistir será la indicada en el plano de montaje.

5.2) Se construirán vigas para el apoyo de la máquina de acuerdo a lo indicado en el plano de montaje.

5.3) Provisión de fuerza motriz, por lo menos 15 días antes del inicio del montaje, a través del tablero de fuerza motriz definitivo que deberá encontrarse separado del cuadro de maniobra de la última parada.

5.4) En la última parada deberá considerarse el especio adecuado para la colocación del cuadro de maniobras del equipo según lo indicado en el plano de montaje.

6) GENERALIDADES PARA ESCALERAS MECANICAS

6.1) Se construirán los apoyos superiores, inferiores e intermedios según lo indicado en el plano de montaje, respetando las cargas solicitadas.

6.2) Se deberá colocar los ganchos o pases de loza necesarios para el izaje de los equipos.

6.3) El cable de alimentación proveniente del tablero de fuerza motriz debe llegar al cabezal superior de la escalera y tener 2 metros de sobrante para conexiones futuras.

7) CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

7.1) Proveer las condiciones de seguridad para nuestro personal de acuerdo a lo establecido por las normas de seguridad locales e internacionales, de no ser así, el derecho de suspender las tareas hasta tanto se provea dicha seguridad, aplazándose la fecha de entrega comprometida por igual período.

7.2) A menos de 1,00 m. de la puerta de acceso deberá ser colocado un extintor de incendio de 5 Kg de dióxido de carbono (CO_2).

7.3) Está prohibido que las salas de máquinas y cuartos de poleas se utilicen como depósitos o paso hacia otros ambientes, como así también la ubicación de implementos e instalaciones ajenas a los ascensores.

7.4) Colocación de baranda guarda cuerpos, rodapiés (zócalos) y una protección que cubra todas las entradas del pasadizo con malla cima o media sombra ignifuga de 40X40, antes de la colocación de las puertas, según lo indicado en el plano de montaje (solo durante la fase I).

7.5) Rafias de protección en el frente del pasadizo, en todas las plantas, para evitar la caída de objetos que puedan causar accidentes de gravedad. (Sólo durante la fase I).

7.6) La EMPRESA proveerá un local cerrado y seco, iluminado, con ventilación natural para vestuarios, comedor, depósito de enseres del personal del CONTRATISTA de acuerdo a la normas de Seguridad e Higiene.

Por otro lado, suministrará también de sanitarios generales según normas de Seguridad e Higiene.

8) <u>GENERALIDADES</u>

8.1) Por cumplimiento de las normativas de la ISO 9001, toda la información y planos de los productos que sean de origen importados será proveída en el idioma de origen y en ingles.

DESARROLLANDO EL FUTURO CON NUESTROS CLIENTES……